

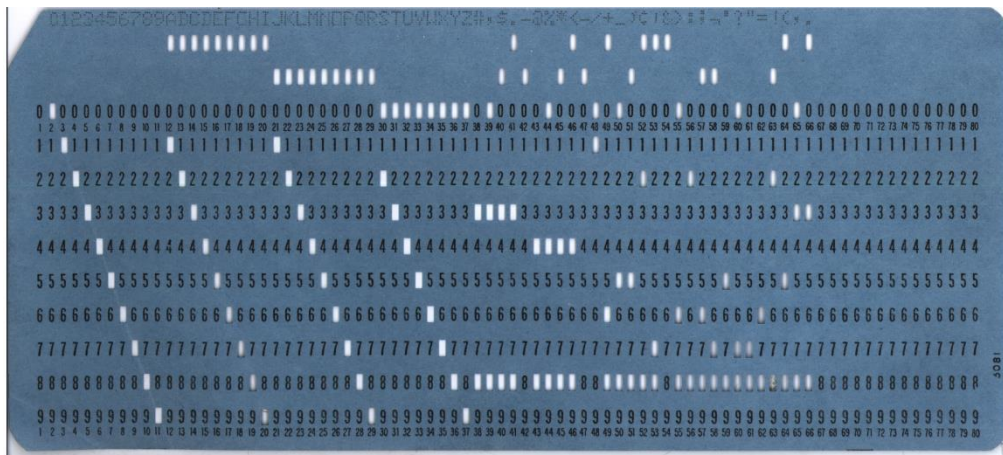
L'Architettura di Von Neumann

Appunti Integrativi di Informatica

In informatica, l'Architettura di von Neumann (anche detta “macchina” di von Neumann) è una tipologia di *architettura hardware* per realizzare computer digitali *programmabili a programma memorizzato*.

In questo modello, il programma (ovvero, la sequenza di istruzioni da eseguire) viene conservato nella memoria del computer, insieme ai dati sui quali il programma stesso andrà ad operare.

In precedenza non era così, nelle prime macchine calcolatrici di fine '800 e inizio '900, i programmi venivano forniti tramite supporti esterni, come le schede perforate (ne trovate una in figura qui sotto).



Una delle caratteristiche più importanti dell'Architettura di von Neumann è proprio quella di condividere entrambi i dati del programma e le istruzioni del programma nello stesso spazio di memoria; ovvero, dati e programmi sono conservati in maniera omogenea, sono trattati alla pari.

L'importanza dell'architettura di von Neumann è notevole in quanto essa è l'architettura hardware su cui è basata la maggior parte dei moderni computer programmabili con programma memorizzato (PC desktop, smartphone, etc...).

Essa prende nome dal matematico e informatico ungherese-americano John von Neumann.

Tuttavia, è importante precisare che il concetto astratto di “computer programmabile con programma memorizzato” si deve al matematico e informatico inglese Alan Turing. Chi erano Turing e von Neumann?

Alan Turing

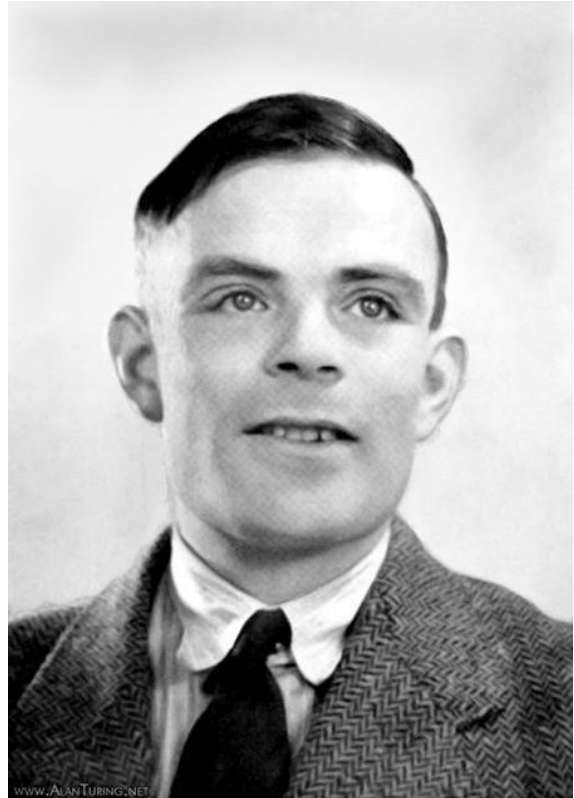
Alan Turing (Londra, 23 giugno 1912 – Wilmslow, 7 giugno 1954) è stato un matematico, logico e crittografo britannico, considerato uno dei padri dell'informatica e uno dei più grandi matematici del XX secolo. Il suo lavoro ebbe vasta influenza sullo sviluppo dell'informatica, grazie alla formalizzazione dei concetti di algoritmo e di computer programmabile che propose in un articolo matematico nel 1936. Per questo contributo Turing è considerato uno dei più importanti padri fondatori della scienza informatica, da lui teorizzata già negli anni trenta (quando non era ancora stato creato il primo vero computer).

Fu anche uno dei più brillanti crittoanalisti che operavano in Inghilterra, durante la seconda guerra mondiale, per decifrare i messaggi scambiati da diplomatici e militari delle Potenze dell'Asse. Turing lavorò infatti a Bletchley Park, una bella villa vittoriana con parco, che divenne il principale centro di crittoanalisi del Regno Unito. ideò una serie di tecniche per decifrare i codici tedeschi, progettando il cosiddetto "metodo della Bomba", una macchina elettro-meccanica in grado di decodificare i codici creati dai tedeschi mediante la macchina "Enigma".

Nacque a Londra nel 1912, figlio di Julius e Ethel Turing, entrambi impiegati della famiglia reale in India. Nel 1931 fu ammesso al King's College dell'Università di Cambridge dove fu allievo di Ludwig Wittgenstein e di Maxwell Newman e dove approfondì i suoi studi in Matematica. Nel 1934 si laureò con il massimo dei voti in Matematica. Nel 1936 si trasferì alla Princeton University, nel New Jersey, Stati Uniti, dove studiò per due anni sotto la supervisione di Alonzo Church (uno dei più importanti logici-matematici del tempo), ottenendo infine il Dottorato in Matematica (Ph.D).

Sempre nel 1936, pubblicò il famoso articolo "On Computable Numbers" nel quale descriveva in modo formale il concetto di computer programmabile con programma memorizzato, quello che sarebbe poi stato definito come la "Macchina di Turing Universale". Alla Princeton University conobbe John von Neumann, che al termine del dottorato gli offrì una posizione come assistente ricercatore. Turing rifiutò il posto preferendo tornare in Inghilterra. Rientrato in patria poco prima che iniziasse la II guerra mondiale, nel 1940, a 28 anni, era già a capo del gruppo di ricercatori impegnati nella decrittazione delle macchine usate per codificare le comunicazioni dalla marina militare tedesca, fra le quali "Enigma".

Dopo la guerra, tornò a Cambridge e spostò i suoi interessi verso la neurologia e la fisiologia, iniziando ad esplorare la relazione tra computer e natura. Ebbe anche interessi al di fuori dell'ambito accademico: divenne membro del Walton Athletic Club e vinse alcune gare di corsa sulle tre e dieci miglia. Raggiunse inoltre ottimi livelli nella maratona, correndo con un record personale di 2 ore 46 minuti e 11 secondi (il vincitore della XIV Olimpiade nel 1948 vinse con un tempo inferiore di soli 11 minuti). Continuò a correre nelle campagne inglesi e a produrre scoperte scientifiche importanti nei laboratori dell'Università di Manchester fino al giorno della sua morte, avvenuta il 7 giugno 1954 in circostanze misteriose.



John von Neumann

John von Neumann, nato János Lajos Neumann (Budapest, 28 dicembre 1903 – Washington, 8 febbraio 1957), è stato un matematico, fisico e informatico ungherese naturalizzato statunitense.

Generalmente considerato come uno dei più grandi matematici della storia moderna oltre ad essere una delle personalità scientifiche preminenti del XX secolo, a lui si devono contributi fondamentali in numerosi campi della matematica, della fisica, dell'economia e dell'informatica.

Von Neumann nacque a Budapest il 28 dicembre del 1903 da una famiglia di banchieri ebrei.

Al termine della Prima guerra mondiale, la famiglia von Neumann fu costretta a trasferirsi in Austria a causa dell'ascesa al potere di Béla Kun e della Repubblica sovietica ungherese. Ma i von Neumann tornarono in patria poco dopo e come ebrei subirono la persecuzione del dopo Kun. A 18 anni, al termine della sua educazione presso la scuola luterana, in collaborazione con Fekete scrisse il suo primo lavoro, poi pubblicato nel 1922 sulla rivista dell'Unione dei matematici tedeschi. Fu nominato miglior studente di matematica dell'Ungheria.

Ma il padre aveva per lui altri progetti e chiese a Theodore von Kármán di convincere il giovane a intraprendere la carriera negli affari o a seguire corsi universitari meno teorici e più rivolti ad applicazioni pratiche. Si arrivò a un compromesso, e von von Neumann si iscrisse a chimica. O meglio, anche a chimica. A ventidue anni, infatti, si laureò sia in ingegneria chimica presso il Politecnico di Zurigo sia in matematica a Budapest.



Si trasferì poi a Gottinga, dove si occupò di logica matematica e di fisica matematica, che studiò sotto la supervisione di David Hilbert per due anni, fino al 1927. In quegli anni era già una celebrità e, tra le altre cose, sviluppò la teoria dei giochi pubblicando un articolo nel 1928.

Ricordiamo che la teoria dei giochi è una scienza matematica che studia e analizza le decisioni individuali di un soggetto in situazioni di conflitto o di interazione strategica con altri soggetti rivali (due o più) finalizzate al massimo guadagno di ciascun soggetto, tali per cui le decisioni di uno possono influire sui risultati conseguibili dall'altro e viceversa. Nel contesto economico, ad esempio, pensiamo al caso di due o più aziende rivali che interagiscono in concorrenza tra loro: ognuna delle due aziende è chiamata a prendere delle decisioni per investire il proprio capitale, sperando di primeggiare sull'azienda concorrente.

In seguito, tra il 1930 e il 1933 fu invitato alla Princeton University, nel New Jersey, Stati Uniti, dove però dimostrò una vena didattica non esemplare; sembrò mettere subito in difficoltà molti studenti, costretti a seguire i calcoli su una piccola porzione di lavagna, che von Neumann cancellava poi velocemente impedendo agli allievi di copiare le equazioni. Nel 1933 aprì i battenti l'Institute for Advanced Study, sempre a Princeton, e von Neumann fu uno dei sei primi prof di matematica, insieme ad Albert Einstein.

Con l'arrivo dei nazisti in Europa, abbandonò la sua posizione accademica in Germania, considerando l'avventura americana ben più promettente. Von Neumann infatti tenne poi la cattedra di Princeton fino alla morte. Nel 1937, dopo aver ottenuto la cittadinanza statunitense, gli fu proposto di collaborare con le forze armate, entrò così nel famoso "progetto Manhattan" che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la seconda guerra mondiale.

Il fervore con cui appoggiava lo sviluppo degli ordigni atomici lo spinse a seguire di persona alcuni test nucleari nella seconda metà degli anni quaranta, che raggiunsero l'apice con la bomba H lanciata sulle Isole

Marshall nel 1952. Probabilmente furono le radiazioni di questi test a condannarlo a morte, da lì a poco. Per questo suo forte impegno nelle tristi vicende belliche della seconda guerra mondiale e del nucleare militare, che hanno segnato l'immaginario collettivo e l'opinione pubblica mondiale, è visto come figura piuttosto controversa.
